Fachbereich VII
Elektrotechnik Mechatronik Optometrie
Studiengang Mechatronik MA Modul F.- o. E.-Projekt
Prof. Dr.-Ing. Pietsch

29.10.2026

2. Aufgabe zur Übg. F- o. E-projekt im MA Mechatronik im WS 2026/27

1. Zusammenfassung der Aufgabenstellung:

- **Erstellung und Vorstellung einer Anforderungsliste**
- **Erstellung eines Pflichtenheftes mit softwaregestützter Projektplanung und Steuerung aus dem Lastenheft**

Für die Laboreinrichtung aus Aufgabe 1 des Projektantrages als mechatronisches System mit u.a. auf dem Markt erhältlichen Komponenten ist eine Laboreinheit bzw. Gerät zu einem mechatronischen Produkt zu entwickeln. Für das dann neu entstehende Produkt ist eine Anforderungsliste, ein Pflichtenheft mit Basisplan und Termin- und Leistungskontrolle über ein Gantt-Diagramm aus dem abgestimmten Lastenheft unter Beachtung der Vorgaben zu Verwendung von KI (Anlage I) zu erstellen.

In der Tab.1 sind die vorgegebenen Termine mit Teilergebnissen zusammengefasst.

Tabelle 1: Termine im WS2026/27

Thema	**Termine**	Vorlage folgender Ergebnisse
Start Aufgabe	29.10.2026	-
Anforderungs-liste	5.11.2026	Vorzeigen (Präsentieren am Laborbildschirm) der Anforderungsliste des Projektes in einer Rücksprache
Arbeitspakete	12.11.2025	Vorstellung eines Arbeitspaketes pro Projektbearbeiter (Präsentieren am Laborbildschirm)
Jour Fixe	19.11.2025	Finalisierung des Lastenheftes mit Abnahmevorrausetzungen für die Vorführung der Teilfunktionen
Präsentation	03.12.2025	Technische Darstellung des Systems in einer Präsentation mit einer Präsentationsfolie Präsentieren Sie eine schematische Darstellung des mechatronischen Systems in der Übung. Die Darstellung wird von den anderen Teilnehmern im Rahmen eines Kolloquiums kommentiert werden. Sie sollen in einem freien Vortrag von zehn Minuten mit vollständigen Sätzen die Funktion und das Funktionsmuster Ihres MS erläutern.
Abgabe	10.12.2025	Pflichtenheft mit Deckblatt im Format DINA4 mit: Kurzzusammenfassung, Anforderungsliste, Rechercheergebnis, Arbeitspakete der Projektbearbeiter, Projektplanung mit Basisplan und Termin- und Leistungskontrolle über ein Gantt-Diagramm. Upload in moodle als pdf
Vorführung Funktions-muster	17.12.2025	Vorführung einer Funktion bzw. Teilfunktion des Funktionsmuster im zugeordneten Labor

2. Umfang der Aufgabe

Teilaufgabe 1: Auswahl des mechatronischen Systems (Laboreinrichtung)

Es ist möglichst die Laboreinrichtung (Mechatronische System) aus der Aufgabe 1 zum Projektantrag der Übung der eingeteilten Projektteams zu übernehmen. Unter Umständen kann ein neues System und ein neues Team in der Übung zugeteilt werden.

Teilaufgabe 2: Entwicklungsthema

Das ausgewählte Entwicklungsthema ist zunächst mit einer halben Textseite DINA4 als Kurz-Zusammenfassung (Abstract) zu beschreiben und mögliche oder vorhandene Produkte sind für die Nachvollziehbarkeit mit Quellen anzugeben. Die Funktionserweiterung soll alle Schnittstellen eines mechatronischen Systems aufweisen. Die Umsetzung der Funktionserweiterung soll die Kriterien eines Projektes mit definierten Projektzielen erfüllen.

Teilaufgabe 3: Recherche

Recherchieren Sie auch ein bestehendes auf dem Markt erhältliches Produkt, das zu einem mechatronischen System erweitert werden kann. Recherchieren Sie Komponenten, mit denen die Funktionserweiterung umgesetzt werden kann. Geben Sie für alle gefundenen Produkte die Referenzquelle an.

Nehmen Sie Kontakt als Hochschulangehöriger mit einem Hersteller des mechatronischen Systems oder der mechatronischen Komponente per Telefon oder per E-Mail auf und erfragen Sie weitere Produktdaten für die Entwicklungsaufgabe. Protokollieren Sie die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller bzw. Lieferanten.

Teilaufgabe 4: Sammeln der Anforderungen

Erfassen Sie alle Forderungen und Wünsche der Aufgabenstellung. Setzen Sie als Methode die Merkmalsliste und die Suchmatrix nach VDI 2222 Bl. 1 ein. Tragen Sie mindestens drei Anforderungen in die vorgesehenen Felder der Suchmatrix ein. (Z. B. Feld 3.2 usw.). Dokumentieren Sie die Suchmatrix in dem Pflichtenheft.

Teilaufgabe 5: Dokumentation der Anforderungen

Für die einzusetzende mechatronische Erweiterung und das Ausgangsprodukt sind die notwendigen Anforderungen in einer gegliederten Anforderungsliste festzuhalten. Gehen Sie davon aus, dass nach der Anforderungsliste das Pflichtenheft ergänzt und der Beschaffungsprozess (Einkauf) gestartet werden kann. Die Anforderungsliste soll vollständig sein mit mindestens 20 Anforderungen. Geben Sie an, aus welcher Quelle Sie die Angaben haben. Die Form der Anforderungsliste soll dem Beispiel nach VDI 2222 Bl.1 entsprechen. Weisen Sie den aufgelisteten Anforderungen Kategorie Festforderung, Zielforderung oder Wunsch zu. Das eingeteilte Projektteam mit ihren Bearbeitern ist zu nennen. Nutzen Sie ein Formblatt zum Aufstellen der Anforderungen, das nach den bekannten Hauptmerkmalen gegliedert ist.

Teilaufgabe 6: Präsentation der technischen Darstellung als Schematische Darstellung (Visualisierung)

Die Funktion des mechatronischen Systems ist mit Hilfe einer schematischen Darstellung zu erläutern. Anhand der schematischen Darstellung kann beim Betrachten die Funktion des technischen Gebildes nachvollzogen werden. Die schematische Darstellung ist mit Hilfe einer Visualisierungssoftware eigenständig zu erstellen und darf keine schattierte Darstellung eines CAD-Systems sein. Die Darstellung darf nicht aus veränderten Abbildungen erstellt werden und darf kein Plagiat (Bewertung mit ungenügend) darstellen.
Die Zeichnung soll als Schwarz/Weiß-Strichzeichnung ausgeführt werden und eine maximale Größe von DIN A4 haben. In der Präsentationsfolie darf Querformat verwendet werden. Alle Zeichen sollen lesbar sein. Die Abbildung soll eine Bildunterschrift und Legende haben.

Teilaufgabe 7: Erstellung eines Pflichtenheftes mit Basisplan

Die Vorgaben, Anforderungen und Inhalte werden aus der bereitgestellten Vorlage des Lastenheftes übernommen. In dem Lastenheft sind Teilaufgaben für die Projektplanung definiert, die umzusetzen sind.

Teilaufgabe 8: Erstellung einer Termin- und Leistungskontrolle über ein Gantt-Diagramm

Aus dem finalen freigegebenen Lastenheft mit Terminen und Arbeitspaketen ergibt sich das fertige Pflichtenheft mit durch die Projekte vorgegebenen Inhalten. Beachten Sie die Vorgaben der Projektplanung und Steuerung durch das Lastenheft.

3. Organisatorische Hinweise

Die Aufgabe ist in einer eingeteilten Gruppe mit bis zu drei Teilnehmern zu bearbeiten. Die Unterlagen sind in dem LMS (moodle) hochzuladen. Zum Bestehen der Übung zum F.- o. E.-projekt muss ein Kurzreferat gehalten werden, mehrere Tests absolviert werden und es müssen alle Übungsaufgaben bearbeitet und bestanden werden. Verspätet abgegebene Übungsblätter werden, wenn nicht besondere Gründe vorliegen, als nicht ausreichend benotet. Mit der Bearbeitung der Aufgabe wird ein Teilleistungsnachweis, d.h. ein Prüfungsversuch begonnen. Ein Rücktritt von der Prüfungsanmeldung ist danach nicht mehr möglich.

Kriterien für die Bewertung:

- Vollständigkeit der Anforderungsliste (Definiert Ihre Anforderungsliste die Funktions-erweiterung vollständig?)
- Formal richtige Quellenangaben
- Klarheit, Verständlichkeit und Logik der Anforderungsliste
- Einhaltung der Vorgaben des Skriptes, korrekte Zuordnung Z, F und W
- Verständliche Zusammenfassung sind in der Literatur [1] zu finden.
- Vollständig bearbeitete Teilaufgaben 1 - 8

4. Quellen

[1] Hering, H. u. L. Hering: Technische und Naturwissenschaftliche Berichte. 9. Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2024.

Anlage I: Vorgaben zur Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI)
Für die Bearbeitung der 1. Aufgabe im Modul F.-o.-e.-Projekt ist der Einsatz von Werkzeugen der Künstlichen Intelligenz (z. B. ChatGPT, DeepL, Copilot etc.) unter Einhaltung der folgenden **Transparenz- und Dokumentationsregeln** gestattet.

1. Grundsatz der Eigenleistung

- **Keine Inhaltsübernahme:** KI darf nicht genutzt werden, um fertige Texte zu kopieren oder zu generieren.
- **Verantwortung:** Die Studierenden tragen die volle Verantwortung für die Richtigkeit, mathematische Korrektheit und Plagiatsfreiheit aller präsentierten Inhalte, Daten und Abbildungen.

2. Erlaubte Einsatzbereiche von KI

Der Einsatz von KI-Systemen ist ausschließlich als unterstützendes Werkzeug für folgende Aufgaben freigegeben:

- Hilfestellung bei der Formulierung von Texten im technischen Bericht
- Recherche von Inhalten

3. Kennzeichnungs- und Dokumentationspflicht

Jede Nutzung von KI, die über eine reine Rechtschreib- und Grammatikprüfung hinausgeht, muss im Rahmen des Kurzreferates transparent offengelegt werden.

A. Deklaration in dem technischen Bericht

- Auf der **letzten Seite (Quellen-/Literaturverzeichnis)** oder im Anhang des finalen PDF ist eine formale Erklärung einzufügen.
- **Muster-Formulierung:**

"Für die Vorbereitung dieses Projektantrages wurden KI-Werkzeuge eingesetzt. Die Verantwortung für die finalen Inhalte liegt vollständig bei den Autoren."

B. Dokumentation der Prompts (Prompt-Protokoll)

Zusätzlich ist auf der Deklarationsfolie (oder als separate Textseite im Anhang der PDF) eine Tabelle mit den wesentlichen genutzten Systemen und den dazugehörigen Prompts aufzuführen:

Genutztes Tool / Modell	Datum	Einsatzzweck	Beispiel-Prompt (vollständig oder wesentlicher Teil)
z. B. ChatGPT 4o	*15.10.2026*	*Unterstützung bei der analytischen Berechnung einer Federkonstante*	*"Erkläre den analytischen Ansatz für die Torsionssteifigkeit einer Rundfeder und gib die Formel aus."*
z. B. Microsoft Copilot	*20.10.2026*	*Formulierungshilfe für Folie 4*	*"Formuliere den folgenden Stichpunkt prägnanter für einen wissenschaftlichen Bericht im Bachelor Mechatronik: [...]"*

4. Konsequenzen bei Missachtung

Der nicht deklarierte Einsatz von KI-Werkzeugen (Vortäuschen einer Eigenleistung bei Texten, Rechnungen oder Modellen) wird als Täuschungsversuch gewertet. Dies führt zu einer Bewertung des Antrages als nicht bestanden und damit zum Nichtbestehen der gesamten Übung.